

# Global Engineering Solutions

**FEST<sup>®</sup>**

# FEST Library Reference Manual

|     |               |       |        |
|-----|---------------|-------|--------|
| 1.  | GetBuffer     | ..... | Page3  |
| 2.  | CStr          | ..... | Page4  |
| 3.  | GetAt         | ..... | Page5  |
| 4.  | SetAt         | ..... | Page6  |
| 5.  | GetLength     | ..... | Page7  |
| 6.  | IsEmpty       | ..... | Page8  |
| 7.  | Empty         | ..... | Page9  |
| 8.  | MSize         | ..... | Page10 |
| 9.  | Swap          | ..... | Page11 |
| 10. | Alloc         | ..... | Page12 |
| 11. | Expand        | ..... | Page13 |
| 12. | Resize        | ..... | Page14 |
| 13. | FreeExtra     | ..... | Page15 |
| 14. | ReCalc        | ..... | Page16 |
| 15. | Find          | ..... | Page17 |
| 16. | ReverseFind   | ..... | Page18 |
| 17. | FindOneOf     | ..... | Page19 |
| 18. | Compare       | ..... | Page20 |
| 19. | CompareNoCase | ..... | Page21 |
| 20. | PushBack      | ..... | Page22 |
| 21. | PushFront     | ..... | Page23 |
| 22. | Insert        | ..... | Page24 |
| 23. | InsertEx      | ..... | Page25 |
| 24. | Delete        | ..... | Page26 |
| 25. | RemoveFirst   | ..... | Page27 |
| 26. | Remove        | ..... | Page28 |
| 27. | ReplaceFirst  | ..... | Page29 |
| 28. | Replace       | ..... | Page30 |
| 29. | Copy          | ..... | Page31 |
| 30. | Format        | ..... | Page32 |
| 31. | FormatV       | ..... | Page33 |
| 32. | AppendFormat  | ..... | Page34 |
| 33. | AppendFormatV | ..... | Page35 |
| 34. | Print         | ..... | Page36 |
| 35. | Pop           | ..... | Page37 |
| 36. | PopFront      | ..... | Page38 |



|     |               |       |        |
|-----|---------------|-------|--------|
| 37. | PopBack       | ..... | Page39 |
| 38. | Mid           | ..... | Page40 |
| 39. | MidEx         | ..... | Page41 |
| 40. | Left          | ..... | Page42 |
| 41. | Right         | ..... | Page43 |
| 42. | SpanIncluding | ..... | Page44 |
| 43. | SpanExcluding | ..... | Page45 |
| 44. | GetToken      | ..... | Page46 |
| 45. | GetToken2     | ..... | Page47 |
| 46. | ToAnsiCode    | ..... | Page48 |
| 47. | ToUnicode     | ..... | Page49 |
| 48. | MakeUpper     | ..... | Page50 |
| 49. | MakeLower     | ..... | Page51 |
| 50. | MakeReverse   | ..... | Page52 |
| 51. | TrimLeft      | ..... | Page53 |
| 52. | TrimRight     | ..... | Page54 |
| 53. | IsNumeric     | ..... | Page55 |
| 54. | IsDecimal     | ..... | Page56 |
| 55. | IsHex         | ..... | Page57 |
| 56. | IsReal        | ..... | Page58 |
| 57. | IsExp         | ..... | Page59 |
| 58. | ToInt         | ..... | Page60 |
| 59. | ToReal        | ..... | Page61 |



---

# 1. GetBuffer

---

- **Description**

- string data를 char pointer로 반환 해주는 함수.

- **Syntax**

- char\* GetBuffer();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- 문자열 pointer

- **Sample**

---

## 2. CStr

---

- **Description**

- string data를 const char pointer로 반환 해주는 함수

- **Syntax**

- const char\* CStr() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- char 형 문자열 pointer

- **Sample**

- printf("%s\n" , test.CStr() );

---

## 3. GetAt

---

### ● Description

- GetAt은 해당하는 위치에 있는 char 하나를 가져오는 함수.

### ● Syntax

```
char GetAt(int ind) const;
```

### ● Parameter

- 가져올 문자의 위치

### ● Return

- 가져온 문자

### ● Sample

```
TString test;  
test.Format(_TEXT("abcdefg"));  
printf("%c\\n" , test.GetAt(3) );
```

---

## 4. SetAt

---

### ● Description

- SetAt은 해당하는 위치에 문자를 삽입하는 함수.

### ● Syntax

```
void SetAt(int ind, char c);
```

### ● Parameter

- ind : 삽입할 문자 위치
- c : 삽입할 문자

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

```
TString test;  
test.Format(_TEXT("abcdefg"));  
test.SetAt(3, 'T' );
```

---

## 5. GetLength

---

### ● Description

- TString 문자열의 개수를 획득하기 위한 함수.

### ● Syntax

```
int GetLength() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- 문자열 길이 반환

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefg"));  
printf("%d\n", str.GetLength() );
```



---

## 6. IsEmpty

---

- **Description**

- TString 객체가 비어 있는지 확인 하는 함수.

- **Syntax**

- `bool IsEmpty() const;`

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- true : 비어있음
  - false : 비어있지 않음

- **Sample**

---

## 7. Empty

---

- **Description**

- TString을 empty로 초기화 해주는 함수.

- **Syntax**

- ```
void Empty();
```

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

- ```
TString str;  
str.Empty();
```

---

## 8. MSize

---

### ● Description

- TString의 메모리 크기를 read 하는 함수

### ● Syntax

```
int MSize() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- String 의 메모리 사이즈

### ● Sample

```
TString str;  
int size=0;  
str.Format(_TEXT("abcde"));  
printf("size : %d\n" , str.MSize() );
```

---

## 9. Swap

---

- **Description**

- 문자열의 값들을 교환

- **Syntax**

```
void Swap( TStringA& strSrc );
```

- **Parameter**

- strSrc : 교환할 문자열

- **Return**

- nothing

- **Sample**

```
TString str1 , str2;  
str1.Format(_TEXT("abc"));  
str2.Format(_TEXT("xyz"));  
str1.Swap(str2);  
str.Print();
```

---

## 10. Alloc

---

### ● Description

- 객체 초기화 하고 메모리 할당을 해주는 함수.

### ● Syntax

```
bool Alloc(int size);
```

### ● Parameter

-할당할 메모리 크기

### ● Return

- true:성공, false:실패

### ● Sample

```
TString str1;  
Str1.Alloc(10);
```

---

## 11. Expand

---

- **Description**

- 객체의 메모리를 확장 하는 함수

- **Syntax**

```
bool Expand(int addsize);
```

- **Parameter**

- 확장 메모리 크기

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

```
TString str1;  
str1.Format(_TEXT("abc"));  
Str1.Expand(5);  
str.Print();
```

---

## 12. Resize

---

- **Description**

- 객체의 메모리 크기를 재 설정 하는 함수

- **Syntax**

```
bool Resize(int newsize);
```

- **Parameter**

- 설정 메모리 크기

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

---

## 13. FreeExtra

---

- **Description**

- free extra memory

- **Syntax**

- `void FreeExtra();`

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Nothing

- **Sample**



---

## 14. ReCalc

---

- **Description**

- recalculation length and extra size

- **Syntax**

- `void ReCalc();`

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

---

## 15. Find

---

### ● Description

- 특정 문자 또는 문자열 검색 함수.

### ● Syntax

```
int Find(char c,int from=0) const;  
int Find(const char *str,int from=0) const;  
int Find(int cmpcnt,const char *str,int from=0) const;  
int FindEx(char c,int from=0) const;  
int FindEx(const char *str,int from=0) const;  
int FindEx(int cmpcnt,const char *str,int from=0) const;
```

### ● Parameter

- c : 찾을 문자 입력
- str : 찾을 문자열 입력
- cmpcnt : 비교해볼 문자 개수
- from : 검색을 시작할 위치, 생략 시 디폴트 값 0

### ● Return

- 찾은 위치 index, 찾은 문자가 없을 경우 -1 을 리턴

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Find( 2 , _TEXT("fg") );  
str.Print();
```

---

## 16. ReverseFind

---

### ● Description

- 특정 문자 또는 문자열을 뒤쪽에서 부터 검색하는 함수.

### ● Syntax

```
int ReverseFind(char c) const;  
int ReverseFind(const char *str) const;  
int ReverseFind(const char *str,int cmpcnt) const;
```

### ● Parameter

- c : 찾을 문자 입력
- str : 찾을 문자 입력
- cmpcnt : 비교해볼 문자 개수

### ● Return

- 찾은 위치 index, 찾은 문자가 없을 경우 -1 을 리턴

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.ReverseFind( 2 , _TEXT("gf") );  
str.Print();
```

---

## 17. FindOneOf

---

### ● Description

- 특정 문자열과 일치하는 것이 하나라도 있는지 검사하는 함수.

### ● Syntax

```
int FindOneOf(const char* szCharSets,int from=0) const;
```

### ● Parameter

- szCharSets:검색할 문자열
- from : 검색 시작 위치

### ● Return

- 문자가 검색된 위치 index

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.FindOneOf( _TEXT("fg"), 0 );  
str.Print();
```

---

## 18. Compare

---

### ● Description

- 두 개의 문자열을 비교 해주는 함수

### ● Syntax

```
bool Compare(const TStringA& string) const;  
bool Compare(int from,const char *str,int cmpcnt) const;  
bool Compare(const char *str) const;  
bool Compare(const char *str,int cmpcnt) const;
```

### ● Parameter

- string : 비교할 문자열
- from : 검색을 시작할 위치
- str : 비교할 문자열
- cmpcnt : 비교할 문자 개수

### ● Return

- true : 비교한 문자가 같을 때
- false : 비교한 문자가 같지 않을 때

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Compare(_TEXT("abcd") , 4);  
str.Print();
```

---

## 19. CompareNoCase

---

### ● Description

- 대소문자 구별 없이 두 개의 문자열을 비교 해주는 함수

### ● Syntax

```
bool CompareNoCase(const TStringA& string) const;  
bool CompareNoCase(int from,const char *str,int cmpcnt) const;  
bool CompareNoCase(const char *str) const;  
bool CompareNoCase(const char *str,int cmpcnt) const;
```

### ● Parameter

- string : 비교할 문자열
- from : 검색을 시작할 위치
- str : 비교할 문자열
- cmpcnt : 비교해볼 문자 개수

### ● Return

- true : 비교한 문자가 같을 때
- false : 비교한 문자가 같지 않을 때

### ● Sample

---

## 20. PushBack

---

### ● Description

- string 문자열 오른쪽에 특정 문자 또는 문자열을 삽입 하는 함수.

### ● Syntax

```
bool PushBack(char c,int cnt=1);  
bool PushBack(const char *str);  
bool PushBack(const char *str,int nCnt);
```

### ● Parameter

- c : 삽입할 문자
- cnt : 삽입될 문자 글자수
- str : 삽입할 문자열
- nCnt : 삽입될 문자열 글자수

### ● Return

- true : 문자 삽입 성공
- false : 문자 삽입 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.PushBack( _TEXT("xyz") , 3 );  
str.Print();
```

---

## 21. PushFront

---

### ● Description

- string 문자열 왼쪽에 특정 문자 또는 문자열을 삽입 하는 함수.

### ● Syntax

```
bool PushFront(char c,int cnt=1);  
bool PushFront(const char *str);  
bool PushFront(const char *str,int nCnt);
```

### ● Parameter

- c : 삽입할 문자
- cnt : 삽입될 문자 글자수
- str : 삽입할 문자열
- nCnt : 삽입될 문자열 글자수

### ● Return

- true : 문자 삽입 성공
- false : 문자 삽입 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.PushFront(_TEXT("xyz") , 3 );  
str.Print();
```



---

## 22. Insert

---

### ● Description

- 문자열 사이에 다른 문자 또는 문자열을 삽입 하는 함수.

### ● Syntax

```
bool Insert(int from,char c,int cnt=1);  
bool Insert(int from,const char *str);  
bool Insert(int from , const char *str , int insertcnt);  
bool Insert(char src,char c,int cnt=1);  
bool Insert(char src,const char *str);  
bool Insert(const char *src,char c,int cnt=1);  
bool Insert(const char *src,const char *str);
```

### ● Parameter

- from : 삽입할 문자열 위치
- c : 삽입할 문자
- cnt : 삽입될 문자열 글자수
- src : 삽입할 위치의 문자
- str : 삽입할 문자열

### ● Return

- true : 문자 삽입 성공
- false : 문자 삽입 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Insert(2 , _TEXT("xyz") , 3 );  
str.Print();
```

---

## 23. InsertEx

---

### ● Description

- 문자열 사이에 다른 문자 또는 문자열을 삽입 하는 함수.

### ● Syntax

```
bool InsertEx(char src,char c,int cnt=1);  
bool InsertEx(char src,const char *str);  
bool InsertEx(const char *src,char c,int cnt=1);  
bool InsertEx(const char *src,char *str);
```

### ● Parameter

- src : 삽입할 문자열 위치
- c : 삽입할 문자
- cnt : 삽입될 문자열 글자수
- str : 삽입할 문자열

### ● Return

- true : 문자 삽입 성공
- false : 문자 삽입 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Insert(_TEXT("cde") , _TEXT("xyz") , 3 );  
str.Print();
```

---

## 24. Delete

---

### ● Description

- String 문자열에서 특정 부분 문자를 삭제 하는 함수

### ● Syntax

```
int Delete(int from,int cnt=1);
```

### ● Parameter

- from : 삭제될 문자열 시작점
- cnt : 삭제될 문자열 글자수

### ● Return

- true : 문자 삭제 성공
- false : 문자 삭제 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Delete( 2 , 3 );  
str.Print();
```

---

## 25. RemoveFirst

---

### ● Description

- String 문자열에서 특정 문자 또는 문자열을 삭제 하는 함수
- 처음 발견된 문자열만 삭제됨

### ● Syntax

```
bool RemoveFirst(char c);  
bool RemoveFirst(const char *str);
```

### ● Parameter

- c : 삭제 할 문자
- str : 삭제 할 문자열

### ● Return

- true : 문자 제거 성공
- false : 문자 제거 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefabc"));  
str.RemoveFirst(_TEXT("abc") );  
str.Print();
```

---

## 26. Remove

---

### ● Description

- String 문자열에서 특정 문자 또는 문자열을 삭제 하는 함수
- 발견된 모든 문자열 삭제됨

### ● Syntax

```
int Remove(char c);  
int Remove(const char *str);
```

### ● Parameter

- c : 삭제 할 문자
- str : 삭제 할 문자열

### ● Return

- true : 문자 제거 성공
- false : 문자 제거 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefabc"));  
str.Remove(_TEXT("abc") );  
str.Print();
```

---

## 27. ReplaceFirst

---

### ● Description

- 기존의 string 문자열에 새로운 문자로 대체 할 수 있는 함수.
- 처음 발견된 문자열만 대체 됨.

### ● Syntax

```
bool ReplaceFirst(int from,int to,const char *szNew,int nNewCnt);  
bool ReplaceFirst(int from,int to,const char *szNew);  
bool ReplaceFirst(char chOld,char chNew);  
bool ReplaceFirst(char chOld,const char *szNew);  
bool ReplaceFirst(const char *szOld,char chNew);  
bool ReplaceFirst(const char *szOld,const char *szNew);
```

### ● Parameter

- from : 대체할 문자열 시작점
- to : 대체한 문자열 끝점
- szNew : 대체할 문자열
- nNewCnt : 대체할 문자열 개수
- chOld : 대체할 기존 문자
- chNew : 대체할 문자

### ● Return

- true : 문자 대체 성공
- false : 문자 대체 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.ReplaceFirst( 1 , 3, _TEXT("xyz") , 3 );  
str.Print();
```

---

## 28. Replace

---

### ● Description

- 기존의 string 문자열에 새로운 문자로 대체 할 수 있는 함수.
- 발견된 모든 문자열 대체됨

### ● Syntax

```
int Replace(int from,const char *szOld,const char *szNew,int nNewCnt);  
int Replace(int from,const char *szOld,const char *szNew);  
int Replace(const char *szOld,const char *szNew);  
int Replace(char chOld,char chNew);  
int Replace(char chOld,const char *szNew);  
int Replace(const char *szOld,char chNew);
```

### ● Parameter

- from : 대체할 문자열 시작점
- szNew : 대체할 문자열
- szOld : 대체할 기존 문자열
- nNewCnt : 대체할 문자열 개수
- chOld : 대체할 기존 문자
- chNew : 대체할 문자

### ● Return

- true : 문자 대체 성공
- false : 문자 대체 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefghabc"));  
str.Replace( _TEXT("abc") , _TEXT("xyz") );  
str.Print();
```

---

## 29. Copy

---

### ● Description

- 문자열을 복사 할 수 있는 함수.

### ● Syntax

```
bool Copy(char c;  
bool Copy(const char *str;  
bool Copy(int to,const char *str,int ncpy);
```

### ● Parameter

- c : 복사할 문자
- str : 복사할 문자열
- to : 복사할 문자 끝점
- ncpy : 복사할 문자열 개수

### ● Return

- true : 문자 복사 성공
- false : 문자 복사 실패

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Copy( _TEXT("xyz") );  
str.Print();
```



---

## 30. Format

---

### ● Description

- String 변수에 format에 맞춰서 넣을 수 있다.

### ● Syntax

```
void Format(const char *szFormat , ...);           //
```

### ● Parameter

- szFormat : format 구성방식에 맞게 입력하면 된다.

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

```
TString str;  
int i=10;  
str.Format(_TEXT("abcd%d"), i );  
str.Print();
```

---

## 31. FormatV

---

- **Description**

- String 변수에 format에 맞춰서 넣을 수 있다.

- **Syntax**

```
void FormatV(const char *szFormat , va_list arg );
```

- **Parameter**

- szFormat : format 문자열
- arg : argument

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

---

## 32. AppendFormat

---

### ● Description

- String 변수에 format에 맞춰서 append 하여 넣을 수 있다.

### ● Syntax

```
void AppendFormat(const char *szFormat , ...);
```

- szFormat : format 구성방식에 맞게 입력하면 된다.

### ● Parameter

- szFormat : format 문자열

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format (_TEXT("abc"));  
str.AppendFormat (_TEXT("defgh"));  
str.Print();
```

---

## 33. AppendFormatV

---

- **Description**

- String 변수에 format에 맞춰서 append 하여 넣을 수 있다.

- **Syntax**

```
void AppendFormatV(const char *szFormat , va_list arg );
```

- **Parameter**

- szFormat : format 문자열
- arg : argument

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

---

## 34. Print

---

- **Description**

- String 문자열을 콘솔에 Print 해주는 함수

- **Syntax**

- void Print() const ;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

- TString str;  
str.Format(\_TEXT("abcdefgh"));  
str.Print();

---

## 35. Pop

---

### ● Description

- String의 문자열에서 원하는 부분을 제거해주는 함수

### ● Syntax

```
char Pop(int ind);  
TStringA Pop(int from,int cnt);
```

### ● Parameter

- ind : 제거할 문자 위치
- from : 제거할 문자 시작점
- cnt : 제거할 문자 개수

### ● Return

- 제거된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.Pop(3,3);  
str.Print();
```

---

## 36. PopFront

---

### ● Description

- String의 문자열 왼쪽에서부터 제거 해주는 함수.

### ● Syntax

```
char PopFront();  
TStringA PopFront(int cnt);
```

### ● Parameter

- cnt : 제거할 문자열 개수

### ● Return

- 제거된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.PopFront(3);  
str.Print();
```

---

## 37. PopBack

---

### ● Description

- String의 문자열 오른쪽에서부터 제거 해주는 함수.

### ● Syntax

```
char PopBack();  
TStringA PopBack(int cnt);
```

### ● Parameter

- cnt : 제거할 문자열 개수

### ● Return

- 제거된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.PopBack(3);
```



---

## 38. Mid

---

### ● Description

- String 문자열에서 중간의 문자열을 가져올 수 있는 함수.

### ● Syntax

```
TStringA Mid(int from) const;  
TStringA Mid(int from,int getcnt) const;  
TStringA Mid(char c) const;  
TStringA Mid(const char *str) const;  
TStringA Mid(const char *str,int getcnt) const;
```

### ● Parameter

- from : 중간에 가져 올 문자열의 위치
- getcnt : 중간에 가져 올 문자열 개수
- c : 중간에 가져 올 문자열의 시작 문자
- str : 중간에 가져 올 문자열의 시작 문자열

### ● Return

- 가져온 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
TString strResult;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
strResult = str.Mid(1,2);  
strResult.Print();
```

---

## 39. MidEx

---

### ● Description

- String 문자열에서中间的 문자열을 가져올 수 있는 함수

### ● Syntax

```
TStringA MidEx(char c) const;
```

```
TStringA MidEx(const char *str) const;
```

```
TStringA MidEx(const char *str,int getcnt) const;
```

### ● Parameter

- - c : 중간에 가져올 문자
- str : 중간에 가져올 문자열
- getcnt : 중간에 가져올 문자열 개수

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

```
TString str;
```

```
TString strResult;
```

```
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));
```

```
strResult = str.MidEx(_TEXT("c"),2);
```

```
strResult.Print();
```

---

## 40. Left

---

### ● Description

- String 문자열 왼쪽에서부터 지정한 문자 개수만큼 가져오는 함수

### ● Syntax

```
TStringA Left(int getcnt) const;
```

### ● Parameter

- getcnt : 문자열 개수

### ● Return

- 가져온 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
TString strResult;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
strResult = str.Left(5);  
strResult.Print();
```

---

## 41. Right

---

### ● Description

- String 문자열 오른쪽에서부터 지정한 문자 개수만큼 가져오는 함수

### ● Syntax

```
TStringA Right(int getcnt) const;
```

### ● Parameter

- getcnt : 문자열 개수

### ● Return

- 가져온 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
TString strResult;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
strResult = str.Right(5);  
strResult.Print();
```

---

## 42. SpanIncluding

---

### ● Description

- 필요한 문자들만 추출한다.

### ● Syntax

```
TStringA SpanIncluding(const char* szCharSet) const;
```

### ● Parameter

- szCharSet : NULL 로 종결되는 문자셋

### ● Return

- 추출된 문자열을 포함하는 CString 개체.

### ● Sample

```
TString str;  
TString strResult;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
strResult = str.SpanIncluding(_TEXT("ab"));  
strResult.Print();
```

---

## 43. SpanExcluding

---

### ● Description

- 필요 없는 문자들을 걸러낸다.

### ● Syntax

```
TStringA SpanExcluding(const char* szCharSet) const;
```

### ● Parameter

- szCharSet : NULL 로 종결되는 문자셋

### ● Return

- 추출된 문자열을 포함하는 String 개체.

### ● Sample

```
TString str;  
TString strResult;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
strResult = str.SpanExcluding(_TEXT("!@#$%^&*"));
```

## 44. GetToken

### ● Description

- String 문자열에서 구분자를 이용하여 원하는 문자열을 추출할 수 있다.

### ● Syntax

```
TStringAArray GetToken(bool fIgnoreAdjacentWhiteSpace=true);
TStringAArray GetToken(const char* szSplitBy,bool fTrim=true);
TStringAArray GetToken(const char* szSplitBy,const char* szExcludeCharSet,bool fTrim=true);
TStringAArray GetToken(const char* szSplitBy,const char* szExcludeCharSet,const char* szAtomS,const char*
                        szAtomE,bool fTrim=true);
```

### ● Parameter

- szSplitBy : 구분자 입력
- szExcludeCharSet : 필요 없는 문자(제거할 문자)
- fTrim: 좌우측 공백 제거
- szAtomS:원소 start 문자
- szAtomE:원소 end 문자

### ● Return

- 추출된 문자열 array

### ● Sample

```
TString str;
str.Format(_TEXT("abcd efgh"));
TStringArray arCommand = str.GetToken( _TEXT(" \t") );
```

---

## 45. GetToken2

---

### ● Description

- String 문자열에서 구분자를 이용하여 원하는 문자열을 추출할 수 있다.
- 특정 문자가 포함된 것으로 추출한다

### ● Syntax

```
TStringAArray GetToken2(const char* szSplitBy,const char* szExcludeCharSet,const char* szAtomS,const char* szAtomE,bool fTrim=true);
```

### ● Parameter

- szSplitBy : 분리할 문자 입력
- szExcludeCharSet : 포함할 특정 문자
- fTrim: 좌우측 공백 제거
- szAtomS:원소 start 문자
- szAtomE:원소 end 문자

### ● Return

- 추출된 문자열 array

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcd efgh"));  
TStringArray arCommand = str.GetToken2( _TEXT(" \t") );
```



---

## 46. ToAnsiCode

---

### ● Description

- String의 문자열을 AnsiCode로 변환시켜준다.

### ● Syntax

```
TStringA ToAnsiCode() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- 변환된 AnsiCode

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.ToAnsiCode();  
str.Print();
```

---

## 47. ToUnicode

---

### ● Description

- String의 문자열을 UniCode로 변환시켜준다.

### ● Syntax

TStringW ToUnicode() const;

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- 변환된 Unicode

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("abcdefgh"));  
str.ToUnicode();  
str.Print();
```

---

## 48. MakeUpper

---

### ● Description

- 모든 문자열을 대문자로 변환한다

### ● Syntax

```
void MakeUpper();
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- 변환된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("aBcDeFgH"));  
str.MakeUpper();  
str.Print();
```

---

## 49. MakeLower

---

### ● Description

- 모든 문자열을 소문자로 변환한다.

### ● Syntax

```
void MakeLower();
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- 변환된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("aBcDeFgH"));  
str.MakeUpper();  
str.Printf();
```

---

## 50. MakeReverse

---

- **Description**

- 문자열을 거꾸로 뒤집어 준다.

- **Syntax**

```
void MakeReverse();
```

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- 거꾸로 나오는 문자열

- **Sample**

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("aBcDeFgH"));  
str.MakeReverse();  
str.Print();
```

---

## 51. TrimLeft

---

### ● Description

- 왼쪽에서 부터 설정 문자 또는 문자열 까지 모두 제거 하는 함수

### ● Syntax

```
void TrimLeft();  
void TrimLeft(char chTarget);  
void TrimLeft(const char* szTargets);
```

### ● Parameter

- chTarget : 설정 문자
- szTargets : 설정 문자열

### ● Return

- 제거된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("ab cde fg"));  
str.TrimLeft('a');  
str.Print();
```

---

## 52. TrimRight

---

### ● Description

- 오른쪽에서 부터 설정 문자 또는 문자열 까지 모두 제거 하는 함수

### ● Syntax

```
void TrimRight();  
void TrimRight(char chTarget);  
void TrimRight(const char* szTargets);
```

### ● Parameter

- chTarget : 설정 문자
- szTargets : 설정 문자열

### ● Return

- 제거된 문자열

### ● Sample

```
TString str;  
str.Format(_TEXT("ab cde fg"));  
str.TrimRight('g');  
str.Print();
```

---

## 53. IsNumeric

---

### ● Description

- String 문자열이 오로지 숫자로만 이루어졌는지 확인하는 용도이다.

### ● Syntax

```
int IsNumeric() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- >0 : String 문자열이 오로지 숫자로만 이루어져 있을 때.
- <=0 : String 문자열이 오로지 숫자로만 이루어져 있지 않을 때

### ● Sample

```
TString str;  
int strResult=0;  
str.Format(_TEXT("234"));  
strResult = str.IsNumeric();
```



---

## 54. IsDecimal

---

### ● Description

- String 문자열이 Decimal 값으로 이루어져 있는지 확인하는 함수.

### ● Syntax

```
bool IsDecimal() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- true : 문자열이 Decimal 값으로 이루어 졌을 경우
- false : true 의 반대 경우

### ● Sample

```
TString str;  
int strResult=0;  
str.Format(_TEXT("234.56"));  
strResult = str.IsDecimal();
```

---

## 55. IsHex

---

### ● Description

- String 문자열이 HEX값으로 이루어져 있는지 확인하는 함수.

### ● Syntax

```
bool IsHex() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- true : 문자열이 hex 값으로 이루어 졌을 경우
- false : true 의 반대 경우

### ● Sample

```
TString str;  
str.IsHex();
```

---

## 56. IsReal

---

### ● Description

- String 문자열이 Real값으로 이루어져 있는지 확인하는 함수.

### ● Syntax

```
bool IsReal() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- true : 문자열이 Real 값으로 이루어 졌을 경우
- false : true 의 반대 경우

### ● Sample

```
TString str;  
str.IsReal();
```

---

## 57. IsExp

---

### ● Description

- String 문자열이 exp값으로 이루어져 있는지 확인하는 함수.

### ● Syntax

```
bool IsExp() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- true : 문자열이 exp 값으로 이루어 졌을 경우
- false : true 의 반대 경우

### ● Sample

```
TString str;  
str.IsExp ();
```

---

## 58. ToInt

---

### ● Description

- Numeric값으로 이루어진 String 문자열을 int형으로 변환시켜주는 함수.

### ● Syntax

```
int ToInt() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- Int 형으로 변환된 값

### ● Sample

```
TString str;  
int strResult=0;  
str.Format(_TEXT("234"));  
strResult = str.ToInt();
```

---

## 59. ToReal

---

### ● Description

- Decimal값으로 이루어진 String 문자열을 double형으로 변환시켜주는 함수.

### ● Syntax

```
double ToReal() const;
```

### ● Parameter

- Nothing

### ● Return

- Int 형으로 변환된 값

### ● Sample

```
TString str;  
double strResult=0;  
str.Format(_TEXT("234.23"));  
strResult = str. ToReal ();
```

---

URL : <http://www.gesolutions.co.kr/>

(주)게스

우 305-500

대전광역시 유성구 용산동 533-1번지 미건테크노월드Ⅱ C동 440호

전화 : 042-671-3331

G.E.S

#440C-Gate Migun TechnoWorld Ⅱ, 533-1

Yongsan-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea

Tel : +82-42-671-3331

